

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA	Programa:	EIN990
		MODELOS DE SIMULACIÓN	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: MODELOS DE SIMULACIÓN - EIN990.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN990
Nombre	MODELOS DE SIMULACIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	EIN601

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	90	0	144

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura MODELOS DE SIMULACIÓN EIN9907 pertenece al ámbito disciplinar, y tiene por meta formativa que los estudiantes incorporen conocimientos adquiridos en sus cursos de métodos cuantitativos con elementos que les permitan modelar y simular procesos y sistemas presentes en el mundo real, con el fin de predecir sus respuestas y de evaluar el desempeño de éstos cuando sea necesario.

Conceptualmente el estudiante deberá aplicar los conceptos desarrollados en probabilidades y estadística, métodos cuantitativos y optimización, para generar variables aleatorias, modelos y procesos de simulación, además será capaz de identificar interacciones, relaciones, comportamiento de variables, replicar resultados de dichas interacciones y desarrollar medidas de desempeño de los procesos o sistemas simulados. Procedimentalmente, esta asignatura busca promover que cada estudiante desarrolle las habilidades propias de un analista de sistemas, usar software apropiado para este fin, desarrollar estrategias de mejoras, y el posterior análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Actitudinalmente, la asignatura busca que los estudiantes trabajen en equipo con el objeto de plantear procesos y sistemas lo más realista posible y contribuyan de esa manera al desarrollo de una ingeniería aplicada.

La asignatura EIN9907 tiene como prerrequisito EIN6017 Métodos Cuantitativos y Optimización, ya que exige un manejo de la optimización de procesos mediante la investigación de operaciones, aplicar las propiedades de ellas, aplicar transformaciones lineales y soluciones a problemas de optimización y otros conceptos fundamentales para una mejor evolución en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Esta asignatura es impartida en la modalidad virtual (Online), por lo cual su desarrollo se efectúa a través de la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) de la UDLA desde el Aula Virtual desarrollada específicamente para este curso según los resultados de aprendizaje, contenidos y metodologías definidos en este Programa y planificadas en la respectiva Matriz de Diseño Instruccional (MDI). La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos relacionados dentro de un entorno virtual de aprendizaje. El estudiante dispondrá de un profesor tutor que desde los medios de interacción del aula virtual lo irá acompañando en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, aclarando cualquier duda que pueda surgir en relación con el contenido abordado y que presente alguna dificultad para el logro de los aprendizajes. Inicialmente, a través de una sesión síncrona de forma remota (videoconferencia en línea) el docente introduce a los estudiantes sobre la asignatura, los resultados de aprendizajes, contenidos que se abordarán y las evaluaciones que serán realizadas. Luego de manera asíncrona el Docente estará presente como facilitador de la comprensión, apoyando a los estudiantes en la puesta en práctica de lo aprendido.

Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante, además, a lo largo del desarrollo del curso debe aportar desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional. La asignatura considera el desarrollo de 4 evaluaciones (1 cátedra, 2 ejercicios y 1 examen), donde se evalúan los aspectos conceptuales y procedimentales de la asignatura.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Representar procesos y sistemas, identificando partes, relaciones e interacciones en sistemas reales.
RAA2	Analizar datos de entrada, mediante procedimientos estadísticos y de decisión para modelos de simulación.
RAA3	Aplicar herramientas de modelación y simulación de procesos y sistemas.
RAA4	Modelar sistemas reales mediante el desarrollo y la validación de proyectos de simulación.
RAA5	Analizar datos de salida de modelos de simulación para obtener medidas de desempeño en sistemas y procesos.
RAA6	Desarrollar estrategias de mejoras en un modelo de simulación, a partir de la modificación de relaciones y/o procesos.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Valores UDLA	
No hay registros de valores UDLA.	
Resultados de aprendizaje genéricos	
1.- Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la toma de decisiones de manera autónoma en contextos laborales.	
Resultados de aprendizaje específicos	
1.- Identificar, utilizar y adoptar herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de negocios y generan información relevantes para la toma de decisiones en la organización. 2.- Plantear y aplicar soluciones a problemas de la ingeniería en la industria en sus diversas disciplinas, utilizando conocimientos y herramientas adquiridos en el proceso formativo. 3.- Desarrollar razonamientos, juicios y procedimientos con el objeto de solucionar problemas con un pensamiento lógico deductivo. 4.- Identificar, utilizar y adoptar herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de negocios y generan información relevantes para la toma de decisiones en la organización.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Introducción al Proceso de Simulación	Actividad con software para desarrollo de un proceso.
1 Introducción al Proceso de Simulación	- Sistemas y Procesos - Representación de Procesos - Introducción al proceso de simulación, definición y tipos de simulación. - Desarrollo conceptual de una simulación.
2 Análisis de Datos de Entrada	Actividad para ajuste de probabilidades.
2 Análisis de Datos de Entrada	- Distribuciones paramétricas. - Independencia de las muestras. - Determinación de distribuciones de probabilidades. - Ajuste y bondad de ajuste - Modelamiento en ausencia de datos
3 Generación de variables aleatorias	Generar datos aleatorios a partir de sus distribuciones.
3 Generación de variables aleatorias	- Método de Montecarlo. - Generación de variables aleatorias continuas. - Generación de variables aleatorias discretas.
4 Modelos y procesos de simulación.	Desarrollo de un proyecto de simulación.
4 Modelos y procesos de simulación.	- Etapas del proyecto de simulación. - Desarrollo del proyecto de simulación. - Validación del proyecto de simulación.
5 Análisis de datos de salida de la simulación.	Análisis de desempeños de las alternativas y escenarios de simulación.
5 Análisis de datos de salida de la simulación.	- Análisis estadístico de simulaciones finales. - Determinación de número de réplicas. - Comparación de escenarios.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Introducción al Proceso de Simulación	- Analiza de manera crítica los casos propuestos - Trabaja en equipo
2 Análisis de Datos de Entrada	- Analiza de manera crítica los casos propuestos - Trabaja en equipo
3 Generación de variables aleatorias	- Analiza de manera crítica los casos propuestos - Trabaja en equipo
4 Modelos y procesos de simulación.	- Analiza de manera crítica los casos propuestos - Trabaja en equipo
5 Análisis de datos de salida de la simulación.	- Analiza de manera crítica los casos propuestos - Trabaja en equipo

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

- 1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
- 2. **Método facilitador de la comprensión:** a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
- 3. **Método de revisión del desempeño:** a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

En la asignatura prevalecen los métodos facilitadores de la comprensión y de revisión del desempeño, debido a que se imparte en modalidad on line, mediante actividades principalmente asincrónicas, especialmente diseñadas para guiar al estudiante en su aprendizaje, y plataformas para la revisión del desempeño, mediante discusiones con pares o evaluaciones del docente. En la práctica esto se traduce en:

- Desarrollo de ruta de aprendizaje dispuesta para cada unidad, con una dinámica de autoaprendizaje.
 - Desarrollo de actividades formativas y evaluativas de acuerdo con el calendario de la asignatura definido desde el inicio del curso.
 - Videos explicativos de conceptos, infografías, lecturas, disponibles como recursos de aprendizaje a través de la plataforma virtual Blackboard.
 - Actividades propuestas, basadas en la aplicación de lo aprendido y participación en un foro de discusión obligatorio, donde se realizará la interacción entre los participantes de la asignatura.
- Apoyo de un docente el cual irá acompañando al estudiante en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, y que interactuará en la plataforma virtual a través del foro de mensajes y discusión.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	2002	Investigacion de operaciones	MEXICO	MCGRAW-HILL	40		
Taha, Hamdy A - Cera Alonso, Jose de la	1995	Investigacion de operaciones	MEXICO	ALFAOMEGA	16		
Taha, Hamdy A - Gonzalez Pozo, Virgilio	2004	Investigacion de operaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	37	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/108502?page=1
Taha, Hamdy A.	2012	Investigacion de operaciones	MEXICO	PEARSON	11		
Taha, Hamdy A.	1995	Investigacion de operaciones / Hamdy A. Taha ; traduccion Virgilio Gonzalez Pozo ; revision tecnica Guillermo Martinez del Campo Varela, Bonifacio Roman Tapia, Heriberto Garcia Reyes.	MEXICO	ALFAOMEGA	3		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Winston, Wayne L	2005	Investigacion de operaciones	AUSTRALIA	THOMSON	

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- 1. Programa PULSAR
- 2. E-support
- 3. Aula miudla.cl
- 4. Documentos desarrollados por el docente.
- 5. Guías proporcionadas por el docente

Notas al Pie:

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	3 de 4

